NAC 24/03/2026 – PARTIDA DE MOTORES DE POTÊNCIA COM COMANDOS ELÉTRICOS

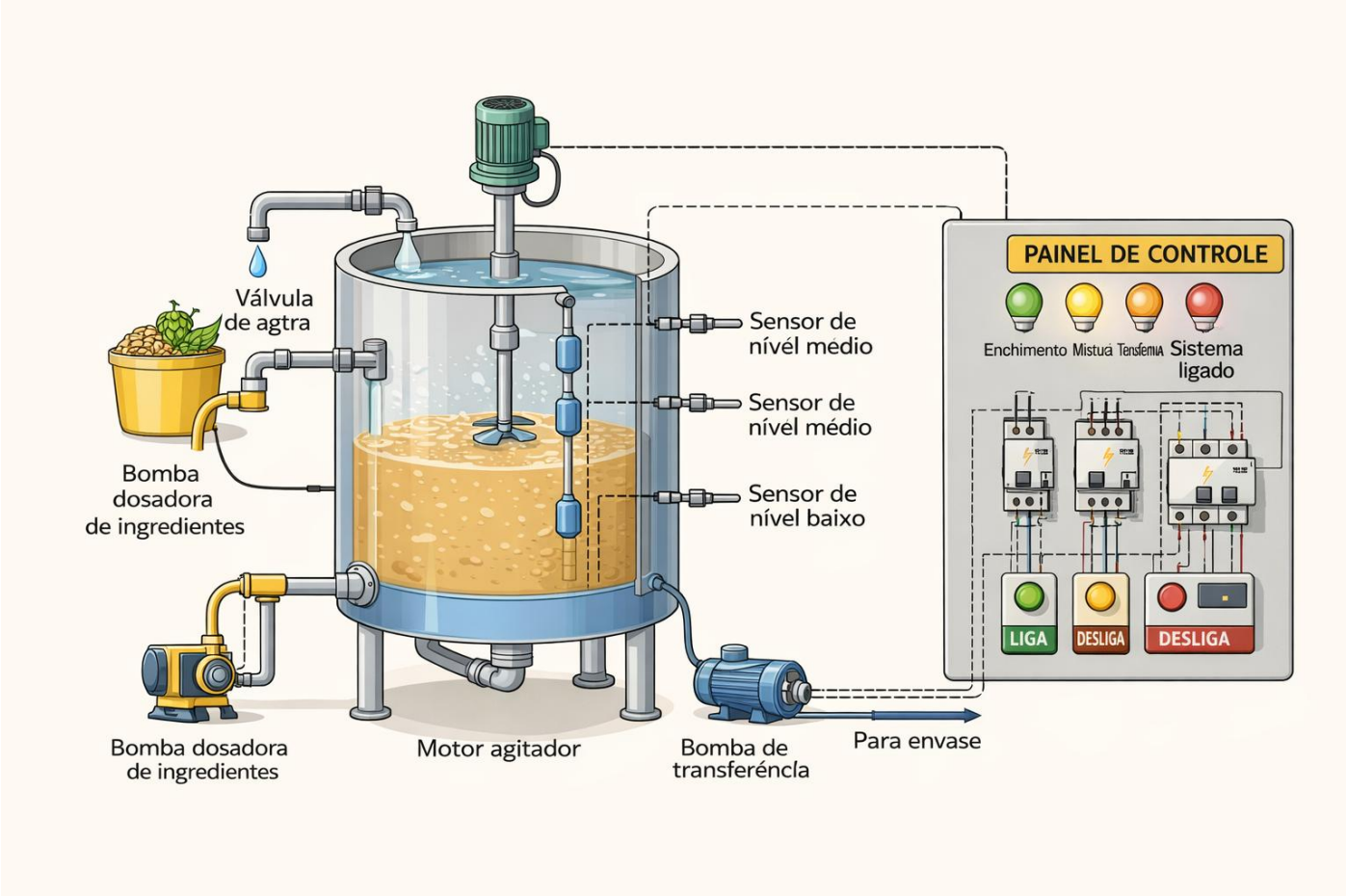
ATIVIDADE: EM DUPLA;

PRAZO: ATÉ 22H40 NO PORTAL DA FIAP;

ENTREGA: SUBIR NO PORTAL .ZIP COM O ARQUIVO EXECUTÁVEL EM .cad E UM PRINT DE SUA LÓGICA; COLOQUE O NOME E RM DE TODOS INTEGRANTES **DENTRO DA FOLHA DO PROJETO**.

Sistema de Tanque de Mistura – Microcervejaria

Projete e simule no CADeSIMU o circuito de comando e potência de um tanque de produção de mosto para uma microcervejaria, operando de forma automática e cíclica.



Elementos do sistema

O sistema possui sensores de nível baixo, médio e alto. Como atuadores, estão disponíveis uma válvula de entrada de água, um motor agitador, uma bomba dosadora de ingredientes e uma bomba de transferência para o envase. O controle é realizado por botoeiras LIGA e DESLIGA, além de lâmpadas de sinalização.

Lógica de funcionamento

Ao pressionar a botoeira LIGA, o sistema deve iniciar automaticamente o ciclo de produção. Inicialmente, a válvula de entrada de água deve ser acionada, permitindo o enchimento do tanque enquanto o nível estiver abaixo do nível médio.

Quando o nível médio for atingido, a válvula deve ser desligada e deve-se iniciar a etapa de mistura, acionando simultaneamente o motor agitador e a bomba dosadora de ingredientes, responsável pela adição de cevada e lúpulo ao processo. Essa etapa deve permanecer ativa até que o nível alto seja atingido.

Ao atingir o nível alto, o sistema deve interromper a mistura, desligando o agitador e a bomba dosadora, e iniciar a etapa de transferência, acionando a bomba de transferência para envio do produto ao envase. Essa condição deve permanecer até que o nível do tanque caia abaixo do nível baixo.

Quando o nível baixo for atingido novamente, o sistema deve reiniciar automaticamente o ciclo a partir da etapa de enchimento, sem necessidade de novo acionamento da botoeira LIGA, caracterizando uma operação contínua.

A qualquer momento, ao pressionar a botoeira DESLIGA, todo o sistema deve ser interrompido imediatamente.

Sinalização

O sistema deve possuir lâmpadas para indicar as seguintes condições: enchimento, mistura, transferência e sistema ligado.

Dados técnicos

Motor agitador trifásico ~380V ou 127V
Bomba dosadora trifásica ~380V
Bomba de transferência ~380V
Válvula solenoide ~127V ou 24VCC
Circuito de comando em 24 VCC
Sensores de nível tipo boia 24 VCC (NA ou NF)